Fatores associados aos homicídios nos municípios brasileiros

Apresentação parcial

Douglas Bergamim Fernandes Fabio Eiiti Kobayashi Urio Kauan Alves Aragão Luiz Felipe de Brito Ramos Willian Nelton Teleken

GED-16 · ITA · 28/10/2026

Roteiro

1. Questão de pesquisa
   Limitações dos dados e escopo
2. Base de dados
3. Variáveis
4. Análise exploratória
5. Ajuste preliminar do modelo
   Próximos passos

1 · Questão de pesquisa

Quais características socioeconômicas, demográficas e geográficas estão associadas à taxa de homicídios nos municípios brasileiros?

- 5.570 municípios
- 138.316 homicídios em 2021–2023
- 22,7 homicídios por 100 mil hab. por ano

Limitações dos dados

- Estudo observacional: associação, não causa
- Só homicídios registrados: há subnotificação
- Presos contam como moradores do município do presídio
- Municípios pequenos: poucos casos e muitos zeros, a taxa oscila por acaso

Escopo: municípios com 20 mil hab. ou mais

Porte	Municípios	Zeros	Oscilação
$<$ 5 mil	1.324	37%	$\pm$66%
5–10 mil	1.170	11%	$\pm$46%
10–20 mil	1.366	3%	$\pm$33%
20–50 mil	1.053	0%	$\pm$23%
50–100 mil	338	0%	$\pm$15%
$\geq$ 100 mil	319	0%	$\pm$9%

- Abaixo de 5 mil hab.: mediana de 1 homicídio em 3 anos
- Ficamos com **1.710 municípios**
- Eles têm **84%** da população

2 · Base de dados

SIM / DATASUS

- Registro de óbitos
- Homicídios por município de residência

Censo 2022 / IBGE

- Toda a população
- Renda, trabalho, escola, cor, idade, migração

INEP 2022

- Censo Escolar
- Abandono e atraso no ensino médio

Ligadas pelo código do município; homicídios de 2021–2023.

3 · Variáveis

Resposta: taxa de homicídios por 100 mil hab./ano

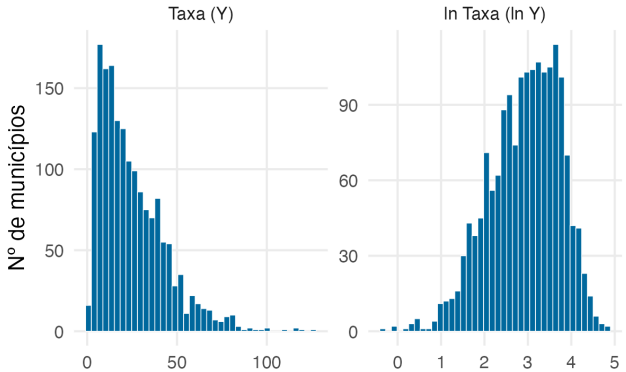
Quantitativas (contínuas)

- Renda, desigualdade, % pobres, alfabetização
- Desocupação, % urbana, densidade
- % preta ou parda, % homens 15–29
- Escola: frequência 15–17, abandono e atraso no ensino médio
- Migração recente, % mortes de intenção indeterminada

Qualitativas (nominais)

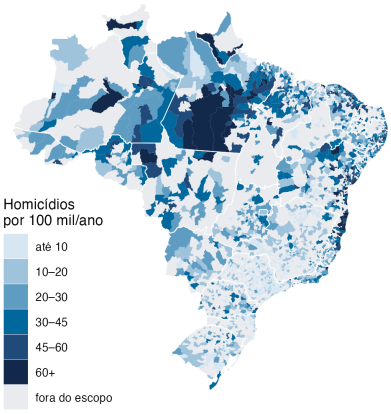
- Estado (27 UFs)
- Amazônia Legal
- Faixa de fronteira

4 · A taxa é assimétrica; o log corrige



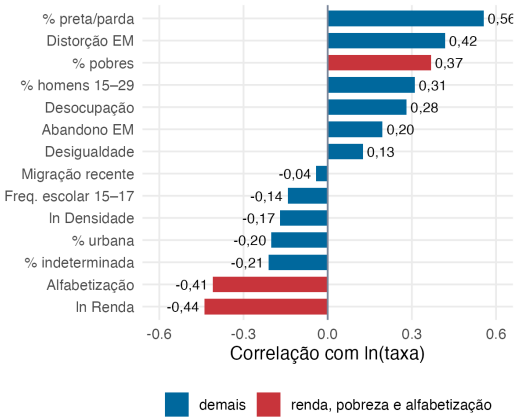
- 1.710 municípios do escopo
- Média 25,0; mediana 20,5
- Assimetria: 1,36 na taxa, −0,49 no log

4 · A violência se concentra no Norte e Nordeste



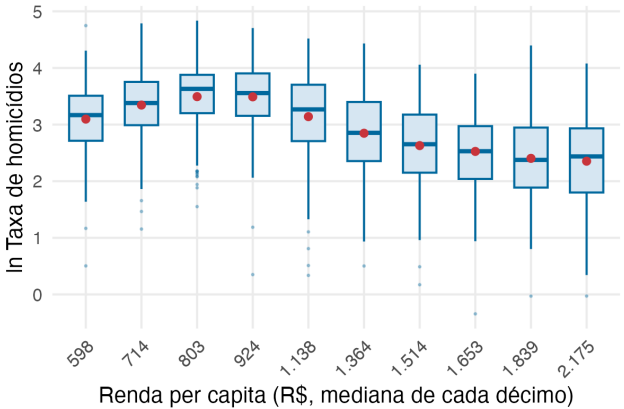
- Nordeste: 39,3 por 100 mil
- Sudeste: 13,2 por 100 mil
- Amazônia Legal: mediana 30,1, contra 18,0 no resto
- Cinza: fora do escopo

4 · Nenhum fator sozinho explica a taxa



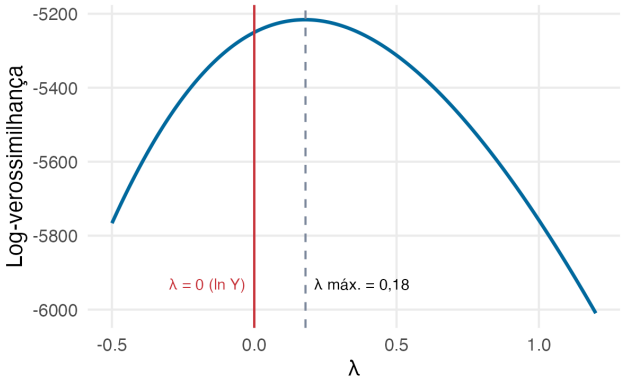
- Maior: % preta/parda (0,56)
- Renda, % pobres e alfabetização se repetem: até 0,92 entre si
- Precisamos de um modelo múltiplo

4 · A renda tem efeito em U invertido



- Nos dados, o pico fica perto de R$ 803
- Os mais violentos são os de renda média
- No modelo: renda e renda²

5 · Box-Cox indica o logaritmo da taxa



- λ estimado: 0,18
- Usamos ln(taxa), mais simples de interpretar
- Normalidade: *W* de 0,92 para 0,98

5 · Construção do modelo em blocos

Bloco	F **parcial**	R^2_a
A: renda e desigualdade	—	0,28
B: + demografia	71,8	0,35
C: + fronteira e registro	101,5	0,39
D: + educação e migração	46,9	0,44
E: + estado	**24,8**	**0,59**

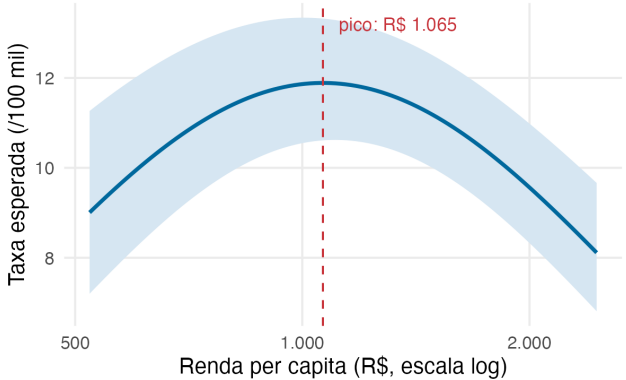
- Todos os blocos entram ($p < 0{,}001$)
- Estado no lugar de região: R^2_a de 0,51 para 0,59
- % pobres e alfabetização saem (VIF 27)

5 · Modelo preliminar: efeito de cada variável na taxa

Variável	Mudança	Taxa	p
Renda	—	U invertido	<0,001
% preta ou parda	+10 pontos	+20%	<0,001
% urbana	+10 pontos	+9%	<0,001
Distorção idade-série (EM)	+10 pontos	+6%	0,009
Frequência escolar 15–17	+5 pontos	−6%	<0,001
Abandono no ensino médio	+5 pontos	+4%	0,022
Desigualdade	+0,1	+3%	0,013
Migração recente	+5 pontos	+3%	0,014
Desocupação	+1 ponto	−1%	0,024
% intenção indeterminada	+1 ponto	−1%	<0,001

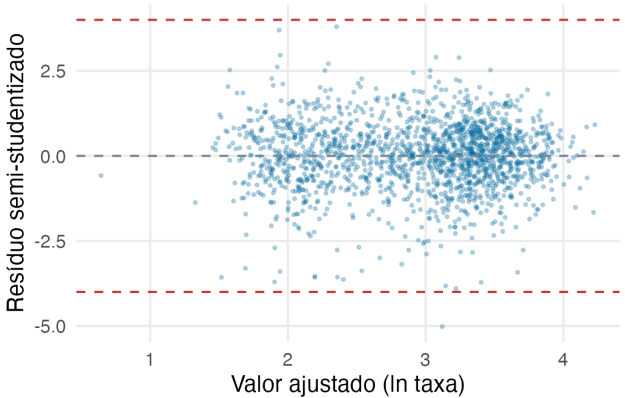
- R^2_a = 0,59; F = 62
- Demais variáveis constantes
- Não significativas: faixa de fronteira, % homens 15–29, densidade

5 · Efeito da renda previsto pelo modelo



- Pico controlando as demais: R$ 1.065
- Mais pobres e mais ricos têm menos homicídios
- Faixa: IC 95% da taxa esperada

5 · Diagnóstico dos resíduos



- ✓ Normalidade razoável
- ✓ Só 1 outlier
- ✓ Vizinhos independentes
- ✗ Variância não constante

Próximos passos

- Seleção de variáveis: C_p, AIC, BIC e PRESS
- Decidir as variáveis não significativas e frágeis
- Tratar a variância não constante
- Gasto municipal em segurança e assistência: testado, não ajuda

Obrigado!

Apêndice: coeficientes do modelo preliminar

Termo	*b*	p	Termo	*b*	p
ln renda (centr.)	−0,106	0,310	% homens 15–29	−0,024	0,158
ln renda²	−0,548	<0,001	Fronteira	−0,077	0,200
Desigualdade	0,319	0,013	% indeterminada	−0,012	<0,001
Desocupação	−0,014	0,024	Freq. escolar 15–17	−0,012	<0,001
% urbana	0,009	<0,001	Abandono EM	0,008	0,022
ln densidade	0,013	0,273	Distorção EM	0,006	0,009
% preta ou parda	0,018	<0,001	Migração recente	0,006	0,014

Mais 26 indicadoras de estado (base: SP). Resposta ln(taxa), 1.710 municípios.